LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL 1&2 – RUNNING MODUL DAN INTRO PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK



Gendis Pambayun

103132400031

PS1SD-05-REG-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Modul 1 dan 2 untuk praktikum PBO berfokus pada pengenalan bahasa pemrograman Java serta konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek (PBO). Java dikembangkan sebagai bahasa yang portabel, robust, aman, dan platform independent melalui lingkungan eksekusi Java Virtual Machine (JVM) serta pengelolaan memori otomatis menggunakan Garbage Collection.

Selanjutnya, modul membahas struktur dasar sintaks Java yang mencakup penggunaan tipe data (primitif dan referensi), deklarasi variabel, konstanta (final), hingga pengelolaan data majemuk melalui variabel array satu dimensi, dua dimensi, yaitu rectangular dan non-rectangular, serta array bertipe objek. Modul ini juga mengulas berbagai jenis operator, seperti aritmatika, relasional, kondisional, bitwise, dan assignment, kontrol alur keputusan (if-else, switch-case, dan ekspresi kondisional ternary), serta struktur perulangan (while, do-while, dan for) untuk membangun alur logika program yang lengkap.

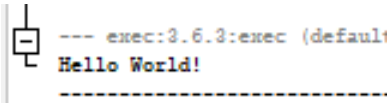
B. Guided

1. Modul02Intro

```
public class Modul02Intro {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}
```

Output:



2. Guided01

```
package guided;


public class Guided01 {

    public static void main(String[] args) {
```

```
        //Cara 1 (satu dimensi)
        int[] varArray1;
        varArray1 = new int [5];
        varArray1[0] = 11;
        varArray1[1] = 22;
        varArray1[2] = 33;

        //Cara 2
        int[] varArray2 = new int[5];

        //Cara 3
        int[] varArray3 = {1,2,3,4,5};

        System.out.println(varArray3[3]);

        // ARRAY 2 DIMENSI
        // 10  20
        // 30  40
        int[][] arr2d = new int[2][2];
        arr2d[0][0] = 10;
        arr2d[0][1] = 20;
        arr2d[1][0] = 30;
        arr2d[1][1] = 40;

        System.out.println("Nilai baris 1, kolom 2: " + arr2d [0][1]);

    }
}
```

Output :

```
4
Nilai baris 1, kolom 2: 20
---------------------------------
```

3. GuidedOperator

```
package guided;

public class GuidedOperator {

    public static void main(String[] args) {
        // 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)
        int a = 10;
        int b = 3;
        int jumlah = a + b;
        int sisaBagi = a % b;

        // 2. Increment (++) & Decrement (--)
        a++;
        b--;

        // 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)
        jumlah += 5;

        // 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean
        boolean apakahLebihBesar = a > b;
        boolean apakahSama = a == b;

        // 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)
        boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);
        boolean logikaNegasi = !apakahSama;

        // Output Hasil
        System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a + b - 1));
        System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3)  : " + sisaBagi);
        System.out.println("Shortcut (13 + 5)   : " + jumlah);
        System.out.println("Relasional (a > b)  : " + apakahLebihBesar);
        System.out.println("Kondisional (&&)    : " + logikaAnd);
        System.out.println("Negasi (!)          : " + logikaNegasi);
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-c
Aritmatika (10 + 3) : 12
Sisa Bagi (10 % 3)  : 1
Shortcut (13 + 5)   : 18
Relasional (a > b)  : true
Kondisional (&&)    : true
Negasi (!)          : true
```

4. Manusia

```
package guided;

public class Manusia {

    private String nama;
    private int tinggi;

    void setInfo(String nama, int tinggi) {
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }

    void info() {
        System.out.println(this.nama + " Memiliki Tinggi " + this.tinggi
                + "cm");
    }
}
```

5. Main (nyambung ke Manusia)

```
package guided;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];
        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }
        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);
        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
```

```
        manusia[3].info();
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm
```

6. IfElse

```
package guided;

class IfElse {

    public static void main(String args[]) {
        int month = 4;
        String season;
        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
            season = "Gugur";
        } else {
            season = "";
        }
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
Bulan April masuk musim Semi.
------------------------------------------------------
```

7. Switch

```
public class Switch {

    public static void main(String[] args) {
        int hari = 7;
```

```
        String hariString;
        switch (hari) {
            case 1:
                hariString = "Senin";
                break;
            case 2:
                hariString = "Selasa";
                break;
            case 3:
                hariString = "Rabu";
                break;
            case 4:
                hariString = "Kamis";
                break;
            case 5:
                hariString = "Jumat";
                break;
            case 6:
                hariString = "Sabtu";
                break;
            case 7:
                hariString = "Minggu";
                break;
            default:
                hariString = "Invalid month";
                break;
        }
        System.out.println(hariString);
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro
Minggu
------------------------------------------------------
```

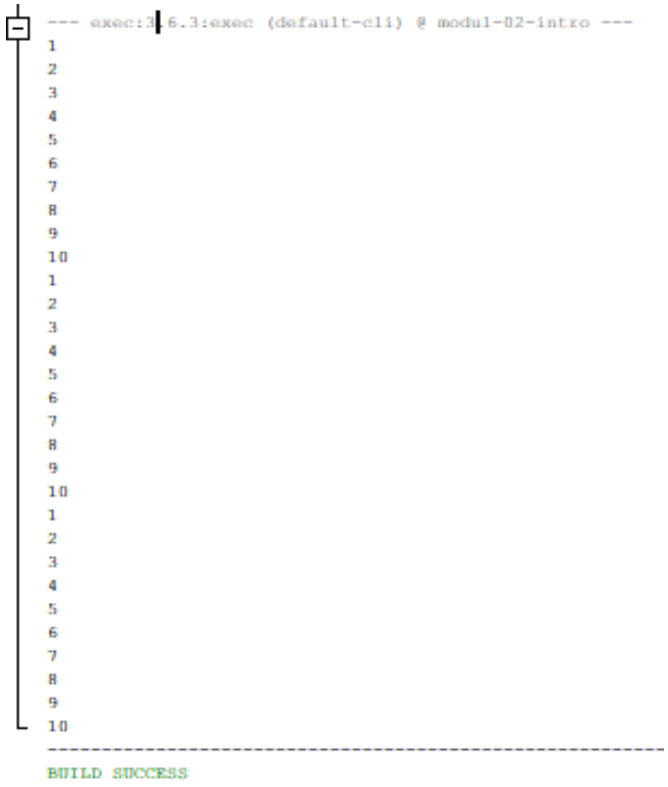
8. Angka (while)

```
package guided;

public class Angka {
    public static void main(String[] args) {
        int i;
        for (i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
        }
        i = 1;
        while (i <= 10) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
```

```
        }
        i = 1;
        do {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }
        while (i <= 10);
    }
}
```

Output :



C. Unguided

1. Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status

"LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```
package UnguidedP1;

public class RekapNilai {

    public static void main(String[] args) {

        // Deklarasi konstanta KKM

        final double KKM = 75.0;

        // Array 1 Dimensi untuk menyimpan nama mahasiswa (Tipe data String)

        String[] namaMahasiswa = {"Andi", "Budi", "Citra"};

        // Array 2 Dimensi Rectangular untuk menyimpan 2 nilai modul tiap mahasiswa (Tipe data double)

        double[][] nilaiModul = {

            {80.0, 85.0}, // Nilai Andi

            {70.0, 65.0}, // Nilai Budi

            {90.0, 90.0}  // Nilai Citra

        };

        // Header Program

        System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM\n");

        System.out.println("KKM: " + KKM + "\n");


        // Perulangan untuk memproses data setiap mahasiswa

        for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {

            System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + namaMahasiswa[i]);

            System.out.println("Nilai Modul 1: " + nilaiModul[i][0]);

            System.out.println("Nilai Modul 2: " + nilaiModul[i][1]);


            // Menghitung nilai rata-rata
```

```
            double rataRata = (nilaiModul[i][0] + nilaiModul[i][1]) / 2.0;
            System.out.println("Rata-rata: " + rataRata);
            // Percabangan untuk menentukan status kelulusan
            String status;
            if (rataRata >= KKM) {
                status = "LULUS";
            } else {
                status = "REMEDIAL";
            }
            System.out.println("Status: " + status + "\n");
        }
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul-02-intro ---
REKAP NILAI PRAKTIKUM

KKM: 75.0

Mahasiswa 1: Andi
Nilai Modul 1: 80.0
Nilai Modul 2: 85.0
Rata-rata: 82.5
Status: LULUS

Mahasiswa 2: Budi
Nilai Modul 1: 70.0
Nilai Modul 2: 65.0
Rata-rata: 67.5
Status: REMEDIAL

Mahasiswa 3: Citra
Nilai Modul 1: 90.0
Nilai Modul 2: 90.0
Rata-rata: 90.0
Status: LULUS
```

Penjelasan :

Penjelasan dari kode di atas, sebagai berikut:

a. Konstanta KKM: Menggunakan keyword final double KKM = 75.0;.
b. Array 1D & 2D: Array namaMahasiswa bertipe String (1D) dan array nilaiModul bertipe double (2D Rectangular).
c. Perulangan & Percabangan: Perulangan for digunakan untuk mengakses baris array, sedangkan if-else mengevaluasi apakah nilai rata-rata >= KKM.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa praktikan berhasil memahami karakteristik dan siklus pemrograman Java. Selain itu, penguasaan terhadap elemen fundamental, seperti deklarasi variabel, tipe data, operator, manipulasi array, serta kontrol alur logika (branching dan looping), menjadi landasan analitis yang esensial dalam mempersiapkan pemahaman konsep Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) pada tahap/praktikum selanjutnya.